ARCHITECTURE

ЭТАПЫ И ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ

STAGES AND TECHNOLOGIES OF 3D-PRINTED RESIDENTIAL HOUSING

Сайбулатова. А. С

Ассоциированный профессор, Международная Образовательная Корпорация, Алматы

Злавдунов. Р. Е

Студент, Международная Образовательная Корпорация, Алматы

Аннотация

В данной статье исследуются основные принципы аддитивного строительства жилых зданий, этапы его становления и применения, ключевые преимущества и недостатки, а также современные достижения в данной области. В работе представлен обзор и анализ уже реализованных проектов по всему миру. Основными результатами 3D-печати жилья являются существенное сокращение сроков и затрат на строительство, повышение архитектурной свободы проектирования, экологическая устойчивость, а также возможность адаптации под различные условия, включая сейсмическую активность, климатические особенности и свойства грунтов.

Ключевые слова: 3D-печать зданий, аддитивное строительство, бетонный принтер, доступное жильё, BIM-технологии, устойчивое строительство, экологичность, ICON, Apis Cor.

Abstract

This paper explores the foundational principles of additive construction of residential buildings, the evolution of its design and application, key strengths and limitations, and the latest advancements in this construction field. It also includes an evaluation and review of existing global implementations. The primary outcomes of 3D-printed housing include a substantial decrease in construction time and expenses, enhanced architectural design freedom, eco-friendliness, and the ability to meet diverse needs and conditions, such as seismic resilience, climate adaptability, and soil characteristics.

Ключевые слова: 3D-printed buildings, additive construction, concrete printer, affordable housing, BIM technologies, sustainable construction, eco-friendliness, ICON, Apis Cor.

Введение

3D-печать жилых домов (аддитивное строительство) стала революционным решением в современной архитектуре и градостроительстве, позволяющим эффективно справляться с глобальными вызовами: урбанизацией, нехваткой доступного жилья и необходимостью устойчивого развития.

Отличаясь процессом послойного нанесения строительной смеси с помощью роботизированного оборудования, 3D-печать предлагает значительные преимущества — сокращение сроков возведения объектов, экономию затрат и экологическую устойчивость. Эти особенности делают её особенно востребованной в условиях нарастающего глобального жилищного дефицита.

Технологические достижения, такие как информационное моделирование зданий (BIM), повышают точность и интеграцию 3D-проектов, минимизируя отходы и улучшая координацию между участниками строительного процесса.

В данной статье представлен всесторонний анализ этапов 3D-строительства жилья: от проектирования и подготовки строительных смесей до непосредственной печати и финишной отделки. Также оцениваются перспективы дальнейшего развития технологии.

Принцип работы строительного 3D-принтера

В основе технологии лежит тот же принцип, что и у обычных настольных 3D-принтеров: специальное устройство движется по заданной траектории и наносит материал слой за слоем. Разница — в масштабе и используемых материалах.

Строительный принтер представляет собой либо портальную конструкцию (рама над строительной площадкой), либо роботизированный манипулятор на гусеничном или колёсном ходу. Через специальное сопло аппарат выдавливает строительную смесь с точностью до миллиметра, следуя цифровой модели здания.

Цифровая модель создаётся заранее в специализированном программном обеспечении. Проектировщик «нарезает» здание на горизонтальные слои толщиной 10–50 мм, и принтер последовательно воспроизводит каждый из них. Процесс полностью автоматизирован: оператору остаётся контролировать подачу материала и техническое состояние оборудования.

Рисунок 1 Процесс печати

Проектирование и планирование

Проектирование — ключевой этап, определяющий успех 3D-строительства, поскольку именно здесь

формируется основа всех последующих процессов. Этот этап начинается с анализа участка строительства, включающего оценку грунтов, климатических условий и доступности коммуникаций.

Одним из главных инструментов является моделирование информации о здании (BIM). Эта технология позволяет интегрировать все данные о проекте, начиная от концептуальной разработки до планирования логистики оборудования. Использование BIM помогает устранить ошибки при печати, улучшить координацию между участниками проекта и повысить энергоэффективность здания.

Устойчивое строительство требует применения материалов с низким углеродным следом: геополимерного бетона, смесей с добавкой переработанных заполнителей или биоразлагаемых компонентов. Внимание к теплоизоляции на этом этапе закладывает основу для повышения энергоэффективности готового здания.

Материалы для 3D-печати зданий

Выбор материала — один из ключевых факторов, определяющих характеристики готового строения. На сегодняшний день применяются несколько основных типов смесей.

Бетонные и цементные смеси — наиболее распространённый вариант. Специально разработанные составы с добавками обеспечивают быстрое схватывание, высокую прочность и хорошую адгезию между слоями. Именно они используются большинством коммерческих компаний.

Геополимерные смеси — экологичная альтернатива традиционному бетону. При производстве выделяется значительно меньше CO_2, а прочностные характеристики сопоставимы с классическими цементными составами.

Глиняные и земляные смеси применяются в экостроительстве и при возведении зданий в регионах с дефицитом промышленных материалов — преимущественно в Африке и странах Азии.

Переработанные материалы — перспективное направление, позволяющее использовать строительный мусор, пластик и другие отходы. Это снижает нагрузку на полигоны и уменьшает стоимость строительства.

Этап непосредственной печати

Непосредственная печать начинается после подготовки фундамента, который должен точно соответствовать цифровой модели. В зависимости от сложности проекта и погодных условий печать одноэтажного дома занимает от 24 до 72 часов.

Принтер движется по заданным координатам, непрерывно нанося смесь. По мере набора высоты стен оборудование автоматически корректирует положение сопла. Особое внимание уделяется зонам оконных и дверных проёмов, где печать временно прерывается для установки закладных элементов.

Контроль качества в режиме реального времени осуществляется сенсорными системами: лазерными сканерами и камерами технического зрения, фиксирующими отклонения от проектных параметров и немедленно сигнализирующими оператору.

Мировые проекты и примеры реализации

За последнее десятилетие по всему миру реализованы сотни проектов в области аддитивного строительства — от экспериментальных прототипов до полноценных жилых кварталов.

США (ICON, Техас). Компания ICON в 2018 году напечатала первый в США жилой дом стоимостью около 10 000 долларов. Совместно с некоммерческими организациями ICON построила целые посёлки доступного жилья. В сотрудничестве с NASA компания исследует возможность печати лунных баз.

Нидерланды (Project Milestone). В Эйндховене реализован проект первых в мире 3D-печатных домов, полностью соответствующих строительным нормам и предназначенных для сдачи в аренду. Дома имеют необычную органическую форму и демонстрируют, что архитектура будущего может быть одновременно функциональной и художественной.

Рисунок 2 Project Milestone

Китай (WinSun). Компания WinSun ещё в 2014 году напечатала за один день 10 небольших домов из строительных отходов. Китай активно развивает аддитивное строительство, используя его для быстрого возведения временного жилья при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Рисунок 3 WinSun

Россия (Apis Cor). В 2017 году российская компания Apis Cor напечатала жилой дом площадью 38 м² прямо на строительной площадке менее чем за сутки. Проект получил широкую международную огласку и стал одним из

первых полноценных 3D-зданий, возведённых в условиях реальногоклимата.

Рисунок 4 Apis Cor

Энергоэффективность и устойчивость

3D-печатные дома обладают значительным потенциалом в области энергоэффективности. Возможность создания полых стен с заданными теплотехническими характеристиками позволяет свести к минимуму теплопотери даже в суровых климатических условиях.

Аддитивное строительство предлагает широкие возможности для интеграции возобновляемых источников энергии. Установка солнечных панелей, использование тепловых насосов и систем сбора дождевой воды не только снижают углеродный след зданий, но и обеспечивают долгосрочную экономию.

Технология демонстрирует высокую эффективность в достижении стандартов почти нулевого энергопотребления (nZEB), позволяя строить герметичные конструкции с минимальным количеством мостиков холода. Проекты, спроектированные с применением принципов пассивного дома, показывают снижение энергопотребления на 30–40% по сравнению с традиционными зданиями.

Ограничения и нерешённые задачи

Несмотря на очевидные достижения, 3D-печать зданий сталкивается с рядом серьёзных ограничений, которые пока сдерживают её массовое распространение.

Нормативно-правовая база. Строительные нормы большинства стран разрабатывались под традиционные методы и пока не адаптированы к аддитивным технологиям. Получение разрешений на строительство 3D-печатных зданий нередко превращается в бюрократический марафон.

Ограничения по высотности. Большинство существующих строительных принтеров рассчитаны на одно- и двухэтажное строительство. Создание высотных зданий остаётся технически сложной задачей.

Интеграция инженерных систем. Принтер печатает стены и перекрытия, однако монтаж электрики, сантехники и вентиляции по-прежнему требует ручного труда, что ограничивает степень автоматизации всего процесса.

Высокая стоимость оборудования. Профессиональные строительные принтеры стоят сотни тысяч долларов, что делает технологию доступной пока лишь для крупных компаний и специализированных подрядчиков.

Долгосрочная надёжность. Технология относительно молода, и накопленных данных о долговечности 3D-печатных конструкций в различных климатических условиях пока недостаточно для окончательных выводов.

Заключение

3D-печать домов является эффективным решением для устойчивого и энергоэффективного жилья, играя ключевую роль в решении проблем урбанизации и изменения климата. Она помогает снизить углеродный след, уменьшить эксплуатационные расходы и повысить архитектурную свободу.

Современные технологии — BIM, машинное зрение и искусственный интеллект — уже вносят значительные улучшения в проектирование и строительство, ускоряя процессы и повышая точность. В ближайшие десятилетия аддитивное строительство станет более адаптированным к требованиям энергоэффективности и интеграции возобновляемых источников энергии.

Для дальнейшего развития технологии необходимы инвестиции в исследования, инновации и реформы строительных норм. Только комплексный подход позволит раскрыть весь потенциал 3D-печати жилых домов и сделать доступное, качественное и экологичное жильё реальностью для миллионов людей по всему миру.

Список литературы:

1. ICON Build. 3D Printed Homes. [https://www.iconbuild.com/] (2024)
2. Apis Cor. The world's first on-site 3D printed house. [https://www.apis-cor.com/project-house] (2017)
3. Bos, F., Wolfs, R., Ahmed, Z., Salet, T. Additive manufacturing of concrete in construction: potentials and challenges of 3D concrete printing. Virtual and Physical Prototyping, 11(3), 209–225 (2016).
4. Project Milestone — World's First Inhabited 3D Printed Houses. [https://www.projectmilestone.nl/] (2021)
5. WinSun Global. 3D Printed Buildings. [https://www.winsunglobal.com/] (2014)
6. Khoshnevis, B. Automated construction by contour crafting. Automation in Construction, 13(1), 5–19 (2004).
7. Labonnote, N., Rønnquist, A., Manum, B., Rüther, P. Additive construction: State-of-the-art, challenges and opportunities. Automation in Construction, 72, 347–366 (2016).
8. Perrot, A., Rangeard, D., Pierre, A. Structural built-up of cement-based materials used for 3D-printing extrusion techniques. Materials and Structures, 49(4), 1213–1220 (2016).
9. NASA. Off-Earth Manufacturing and 3D Printing. [https://www.nasa.gov/] (2023)
10. Tay, Y.W.D. et al. 3D printing trends in building and construction industry: a review. Virtual and Physical Prototyping, 12(3), 261–276 (2017).